

KIDA Brief

No. 2020-군사-16

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

전력소요결정 지원체계 구축방안 구상

이재욱, 송병규, 정연오
군사발전연구센터

배경과 목적

합참 주도의 능력기반 전력기획체계와 이를 구현하기 위한 의사결정지원체계 구상

- ◎ 군사력건설의 합동성과 국방예산의 효율성 제고를 위해 전력기획체계의 개선 필요성 제기
 - － 기존의 단위전력 기반에서 전장기능 및 능력(영역)기반으로의 전환이 대안으로 대두
- ◎ 능력기반 전력기획 구현을 위한 작전수행 능력평가 및 세부적 의사결정지원 체계 설계

수행 결과

능력기반 기획체계 발전방안 및 이를 지원하기 위한 단계별 세부 수행방안 구상

- ◎ 능력기반 기획체계 발전방안
 - － 전력기획체계를 기존 단위전력 중심의 의사결정 방식으로부터 능력영역 중심의 의사결정 방식인 능력기반기획으로 개선 필요
 - － 능력기반기획은 기존 작전수행능력에 대한 객관적 평가를 토대로 미래에 요구되는 핵심 작전수행능력을 우선적으로 보장하는 데 유용함
- ◎ 능력기반 기획체계 구현을 위한 의사결정 지원체계로서 기능별 작전수행능력과 능력대안을 평가하는 단위기능분석의 세부 수행 절차 제시
 - ① 임무-기능 구조 수립/대상기능 선정: 작전임무 식별, 기능분류 및 임무/기능구조 설계, 분석 하고자 하는 대상기능 선정
 - ② 임무 시나리오 수립 및 목표설정: 임무 시나리오, 임무목표와 포트폴리오 설정
 - ③ 능력평가 수행: 1단 계에서 작성된 임무-기능 구조를 이용하여 실제 능력평가
 - ④ 기능별 발전대안 수립: 무기/장비 대상체계 선정, 다양한 개선방안 구성
 - ⑤ 기능별 개선방안 평가: 가용 개선 대안에 대한 작전효과/비용요소/기술요소 평가

미 국, 영국 등의 주요 군사 선진국들은 단위전력 중심의 소요결정 방식을 능력영역 중심의 의사결정 방식인 능력기반기획으로 전환하였는데, 이는 기획단계 초기부터 작전수행능력을 개선하기 위한 다양한 방안을 합동성 관점에서 검토함으로써 최적의 방안을 모색하는 데 유용한 체계이기 때문이다. 우리 합참 역시 국방예산의 효율적 운용과 소요결정의 합동성 강화를 위하여 ‘능력기반기획’ 체계로의 개편에 착수한 바 있다. 그 일환으로 다년간에 걸쳐 합동전투발전체계 등 제도를 정비하고, 능력기반평가를 수행함으로써 능력기반기획 방법론 발전에 노력을 기울여 왔다. 하지만 수년간의 능력평가 수행에도 불구하고 그 결과가 전력기획과 연계되지 못하고 있는 것은 이러한 노력들이 주로 형식적 체계와 절차 중심으로 진행되어 왔기 때문이다. 따라서 작전수행능력과 전력기획의 연계성을 강화하기 위한 새로운 의사결정구조를 수립하고, 이를 구현할 수 있는 방법론을 발전시키는 것이 중요한 과제로 인식된다.

최근 국방부가 임무기반 자원배분체계를 시행함으로써 군사전략과 합동작전개념을 전력소요와 연계시키려는 노력이 제도적으로 진행되고 있는 상황은 고무적이다. 문제는 이러한 노력이 중기계획 수립단계에 국한하여 이루어지고 있다는 것이다. 국방중기계획은 소요기획 단계에서 결정된 소요를 예산과 시간을 고려하여 사업추진 방안을 수립하는 것으로, 이미 결정된 소요를 수정하거나 다양한 관점에서 검토하는 것이므로 소요결정 자체에 큰 변화를 주기에는 제한적일 수밖에 없다. 따라서 소요기획 단계에서부터 각 군이 제기하는 소요를 군사전략과 합동작전개념의 관점에서 결정하는 것이 바람직하며, 더 나아가 전력운영 분야까지 포괄하여 의사결정을 하는 것이 필요하다. 이러한 관점에서 계획단계에서 나름의 타당성과 효용성이 입증된 임무기반 자원배분체계 분석 방법론을 소요기획 단계로 확대하여 의사결정에 접목하는 것은 대단히 의미 있는 일이라 생각된다. 왜냐하면 기획체계와 계획체계 간 의사결정 구조와 방법론을 일치시킴으로써 방위력개선에 관한 의사결정에 있어 일관된 관점을 견지할 수 있으며, 소요수정 등 후속단계에서 다양한 상황변화와 요구에 효과적으로 대응할 수 있기 때문이다.

이러한 필요성에 따라 전력기획 절차와 체계 개선방안을 모색하기 위하여 2개년에 걸친 연구를 수행하였다. 1년차 연구에서는 선진국 전력기획체계의 한국적 적용방안을 모색함으로써 통합적, 거시적 관점의 전력기획체계를 구상하고 이를 구현하기 위한 능력평가 및 능력개선방안 도출에 관한 의사결정지원 구조를 설계하였다. 현재 우리 전력기획체계는 군사전략, 합동작전개념 등 전략기획의 결과를 반영토록 하고 있으나, 상위개념을 소요와 연계시킬 수 있는 개념과 방법론의 미흡으로 이를 시행하는 데 곤란을 겪고 있는 상황이다. 이에 전력기획체계에 능력기반기획 개념을 보다 적극적으로 수용하여 전략기획-능력기획-소요기획의 구조로 개선할 것을 제안하였다. 또한 의사결정을 보다

객관적으로 지원하기 위한 방법론 측면에서는 능력기획 관련 분석체계인 기능분석 수행방안을 구상하였다.

금번 2년차 연구에서는 능력중심의 전력기획을 구현할 수 있도록 전장기능 단위의 능력평가 및 능력개선방안을 결정하기 위한 지원체계를 설계하는 것에 목표를 두었다. 즉, 1년차 연구에서 제시한 기능분석을 총괄기능분석과 단위기능분석으로 세분화하고, 개별 기능의 능력평가와 발전대안 평가를 통하여 기능별 소요기획에 직접적으로 연계 가능한 분석체계, 즉 단위기능분석 체계의 구축에 주안을 두었다. 단위기능분석은 특정 전장기능을 대상으로 중급 해상도의 분석도구를 이용하여 작전수행 능력을 평가하고 능력개선 대안을 검토, 결정하여 소요기획에 지침을 제공하기 위한 분석체계이다. 그 과정은 5단계로서 단계별 세부 수행방안을 구상하였다.

1단계 “임무-기능 구조 수립/대상기능 선정”에서는 작전임무를 식별하고, 기능분류 및 임무/기능 구조를 설계하며, 분석하고자 하는 대상기능을 선정한다. 작전임무는 군사위협에 대응하기 위한 군사전략 및 작전개념 구현의 구체화된 방안으로서 국방부 ‘임무중심 자원배분체계’에서 정의한 15개 임무를 기본으로 하며, 필요에 따라 세부임무로 분화하여 활용한다. 기능은 7대 전장기능을 세분화하여 15개 분야 30개 기능으로 분류하고 능력평가와 전력기획 목적의 소통이 용이한 구조로 설계한다. 임무/기능구조 설계가 완료되면 분석하고자 하는 대상기능을 선정하고, 해당 기능과 관련된 임무를 식별하여 그 임무-기능의 조합을 능력영역으로 설정한다.

2단계 “임무 시나리오 수립 및 목표설정”에서는 임무 시나리오를 수립하고, 임무목표와 임무목표 포트폴리오를 설정한다. 임무수행개념은 작전임무에 대한 구체적 수행방안으로서 작전수행조건, 작전목표, 투입전력 등을 포함하며, 임무별 평가가 가능한 수준으로 작성한다. 특히, 작전목표는 측정 가능한 효과척도로 정의하여 임무수행 평가의 지표로 활용한다. 임무별 목표는 임무에 관한 제반사항을 기술하는 임무시나리오의 틀 안에서 명시하며, 해당임무의 달성 정도를 정량적으로 평가할 수 있도록 구체적 평가척도를 통해 설정되어야 한다.

3단계 “능력평가 수행”에서는 1단계에서 작성된 임무-기능 구조를 이용하여 실제 능력평가를 수행하는 단계로서, 식별된 능력영역(임무-기능)에 대해 현 능력을 평가한다. 현 능력평가의 목적은 해당 기능의 주어진 임무달성에 대한 부족도를 평가함으로써 능력개선 필요성을 판단하기 위한 것이다. 능력평가를 위해 임무별 목표수준을 설정하고 해당 임무를 세부임무로 분할하며, 목표수준대비 달성 가능한 임무수준인 “기능충족도”를 산출한다. 임무별 목표수준 및 세부임무의 가중치는 델파이 등의 방식으로 사전에 결정된다. 세부임무별 능력평가에는 임무의 특성에 적합한 정성(AHP, 델파이 등)/

정량적(M&S, 전력지수, 간이모형 등) 방법론을 활용한다.

4단계 “기능별 발전대안 수립”에서는 무기/장비에 대한 대상체계를 선정하고, 이를 바탕으로 다양한 개선방안을 구성할 수 있다. 무기/장비 대상체계 선정은 대상 기능의 중장기 결정 소요를 포함하도록 하며, 추가로 기술발전 추세를 고려하여 미래 운용 가능성이 있는 체계들도 고려할 수 있다. 이에 따른 개선방안은 기본적으로 현재 결정된 소요들을 계획대로 전력화 했을 때의 능력과 이를 상대적으로 비교하기 위해 계획된 전력을 전력화하지 않고 기존 전력을 유지하는 안, 특정 소요의 증분효과를 판단하기 위해 특정 소요를 가감하는 안, 특정 소요를 다른 소요로 대체하는 안 등이 고려될 수 있다.

5단계 “기능별 개선방안 평가”에서는 가용 능력개선 대안에 대한 작전효과, 비용요소, 기술요소를 평가한다. 기능별 개선방안의 평가 결과는 그 수준에 따라 상(초록색)-중(노란색)-하(빨간색)로 표현할 수 있다. 작전요소 평가에서는 능력개선대안(개별신규체계 혹은 체계조합) 전력화 시 작전효과 개선 정도를 평가한다. 이를 위해, 임무의 특성과 현 능력평가 방법론을 고려하여 적합한 평가 방법을 결정하고, 각 능력별 작전효과에 대한 평가를 수행한다. 이렇게 평가된 능력들을 기능단위로 취합하여 기능충족도를 산출한다. 이를 바탕으로 각 능력개선 방안별로 기능부족도를 산출할 수 있으며, 이를 통해 임무중요도-기능부족도 조합에서 효과를 최대화하는 방안이 무엇인지 판단할 수 있다.

본 연구에서는 전력소요 결정의 타당성을 제고하기 위하여 선진국 능력기획 개념을 우리 실정에 맞게 수용하기 위한 체계와 세부 절차에 대하여 논의하였다. 능력기획의 주안점은 단위전력 위주의 의사결정 구조를 임무-기능의 능력 단위로 전환하는 것이다. 이를 통해 소요결정의 신뢰성을 제고할 수 있고, 전력기획 초기 단계 의사결정 시 획득과 운영유지 관련 요소를 고려함으로써 기획-계획-획득-운명을 포괄하는 총수명주기 관점의 연계성을 강화할 수 있다. 또한 능력기획을 통하여 현 작전수행능력에 대한 객관적 평가를 토대로 군사력건설 방향을 수립함으로써, 취약한 능력영역을 중점적으로 보강하는 한편, 이미 충분한 능력영역에 대해서는 더 이상의 증강을 방지함으로써 제한된 예산을 효율적으로 운용하는 데 기여할 수 있을 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 연구관련 내용이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.